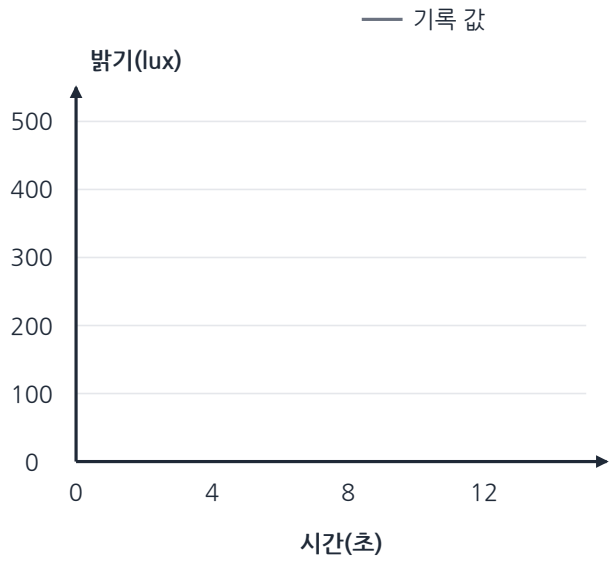
센서 데이터 수집 활동지

고3 정보·AI · 피지컬컴퓨팅구현 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 2초 간격으로 방의 밝기를 기록하세요(전등을 중간에 켜기). 앱이 없으면 예시 기록 51, 48, 51, 51, 402, 399, 402, 399를 쓰세요. 3개 이동 평균도 구하세요.

시각(초)	0	2	4	6	8	10	12	14
밝기(lux)								
이동 평균(3개)								

2 1번 기록을 그래프에 회색 점과 선으로, 이동 평균을 파란 점과 선으로 그리세요(평균은 창의 가운데 시각에).



3 전등을 켠 순간은 기록 값과 이동 평균 가운데 어디서 더 분명한가요? 이 실험에 알맞은 샘플링 간격과 까닭을 쓰세요.

4 다음 코드의 출력을 쓰세요(record는 수업의 예시 기록).

```
record = [300, 303, 297, 600, 303,
                    297, 150, 153, 147, 150]
def read_light(i):
        return record[i]
log = []
for i in range(10):
        log.append((i * 2, read_light(i)))
print(log[3], len(log))
```

---

5 (도전) moving_avg(record, 5)의 결과는 몇 개인가요? k를 키우면 그래프가 어떻게 바뀌는지 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 1시간 동안 2초 간격으로 기록하면 몇 개인가요?
② 303, 297, 600의 평균은?
③ 기록에 갑자기 튄 값이 있을 때 먼저 할 일은?